新乡学院

毕 业 论 文（设 计）

论文（设计）题目：基于 Vue 的古诗词学习鉴赏系统的设计与实现

姓　　名　　赵甜甜

学　　号　　20214103214

院　　系　　计算机与信息工程

专　　业　　计算机科学与技术

年　　级　　2021 级

指导教师　　张倩

2025 年 4 月 24 日

目　录

摘　要 1

ABSTRACT 2

第 1 章 绪论 3

1.1 研究背景和意义 3

1.2 研究现状 3

1.3 研究内容 4

1.4 论文组织结构 4

第 2 章 相关技术 6

2.1 Vue.js 6

2.2 Node.js 6

2.3 MySQL 数据库 6

2.4 Element UI 6

第 3 章 系统分析 8

3.1 系统可行性分析 8

3.1.1 技术可行性 8

3.1.2 经济可行性 8

3.1.3 安全可行性 8

3.2 功能性需求分析 9

3.2.1 用户功能需求分析 9

3.2.2 管理员功能需求分析 10

第 4 章 系统设计 11

4.1 系统功能模块设计 11
4.1.1 个人中心模块 11
4.1.2 诗词收藏模块 12
4.1.3 观看诗词视频模块 13
4.1.4 诗词鉴赏中用户打赏模块 13
4.1.5 古诗词管理模块 14
4.2 数据库设计 14
4.2.1 数据库 E-R 图设计 14
4.2.2 数据库表设计 15
第 5 章 系统实现 18
5.1 前台用户模块的实现 18
5.1.1 登录功能的实现 18
5.1.2 诗词搜索功能的实现 19
5.1.3 诗词视频观看功能的实现 19
5.1.4 社区发布帖子功能的实现 20
5.1.5 诗词活动报名功能的实现 21
5.1.6 诗词鉴赏评论功能的实现 23
5.1.7 诗词鉴赏中打赏功能的实现 23
5.1.8 用户个人中心功能的实现 24
5.2 后台管理员模块的实现 27
5.2.1 首页的实现 27
5.2.2 古诗词管理的实现 27

5.2.3 用户管理的实现.....28
5.2.4 留言回复管理的实现.....29
第 6 章 系统测试.....31
6.1 系统测试环境.....31
6.2 系统功能测试.....31
第 7 章 总结与展望.....35
7.1 总结.....35
7.2 展望.....35
参考文献.....36
致 谢.....37

摘　要

随着互联网技术的蓬勃发展和中华优秀传统文化的复兴，古诗词作为中华文化的重要载体，其学习与鉴赏需求日益增长。然而，传统学习方式受限于纸质资料分散、互动性不足、学习路径单一等问题，难以满足现代用户个性化、便捷化的学习需求。因此，设计并实现一个高效、互动性强的古诗词学习鉴赏系统，对推动传统文化传播、提升用户学习体验具有重要意义。

本文设计并实现了一个基于 Vue 的古诗词学习鉴赏系统，前端使用 Vue.js 框架结合 Element-UI 组件库实现动态交互界面，后端基于 Node.js，采用 MySQL 数据库进行数据存储。系统主要分为用户端与管理端两大模块，用户模块在前台实现，主要包括个人信息管理，交流论坛，古诗词浏览搜索、视频观看、收藏点赞、留言评论等；管理端实现古诗词管理、留言管理、论坛管理、用户信息管理等功能。该系统通过整合优质诗词资源，为用户提供了便捷的学习平台，同时助力传统文化数字化传播，为诗词教育资源的管理与推广提供了新思路。

关键词：古诗词学习；Vue.js；Node.js；MySQL

ABSTRACT

With the rapid development of internet technologies and the revival of China's outstanding traditional culture, classical poetry, as a crucial carrier of Chinese cultural heritage, has witnessed growing demands for learning and appreciation. However, traditional learning methods constrained by scattered paper-based resources, insufficient interactivity, and monotonous learning paths struggle to meet modern users' needs for personalized and convenient learning experiences. Therefore, designing and implementing an efficient, highly interactive classical poetry learning and appreciation system holds significant importance for promoting traditional cultural dissemination and enhancing user engagement.

This paper presents a classical poetry learning and appreciation system developed using Vue. The frontend employs the Vue.js framework integrated with Element-UI component library to create dynamic interactive interfaces, while the backend utilizes Node.js with MySQL for data storage. The system comprises two core modules: a user-facing client and an administrator portal. The user module features personal profile management, discussion forums, poetry browsing/searching, video tutorials, collection/like functionalities, and comment interactions. The administrator module enables poetry content management, comment moderation, forum governance, and user information administration. By consolidating high-quality poetry resources, this system not only provides users with an accessible learning platform but also facilitates the digital preservation of traditional culture, offering innovative solutions for managing and promoting literary educational resources.

Key words：Classical Chinese poetry learning；Vue.js；Node.js；MySQL

第 1 章 绪论

中国作为具有五千年文明传承的东方文明古国，其深厚的文化底蕴构成了中华民族的精神命脉，随着互联网技术的蓬勃发展和中华优秀传统文化的复兴，古诗词作为中华文明的璀璨明珠，其学习与鉴赏需求呈现爆发式增长态势。然而，传统学习方式受限于纸质资料分散、互动性不足、学习路径单一等问题，难以满足现代用户对个性化、便捷化和沉浸式学习体验的追求。因此，设计并实现一个高效、互动性强的古诗词学习鉴赏系统，不仅能够推动传统文化的数字化传播，还能为用户提供更加灵活多样的学习场景，具有重要的理论与实践意义。

1.1 研究背景和意义

近年来，互联网技术的快速发展和国家对中华优秀传统文化传承的高度重视，古诗词作为中华文化的瑰宝，其学习与传播方式正在经历深刻的数字化转型[1]。在“互联网+文化”战略的推动下，线上教育、数字阅读等新兴模式逐渐成为文化传播的重要途径。然而，传统学习模式仍面临诸多困境：纸质典籍散落于图书馆、书店等不同场所，用户获取资源需耗费大量时间与精力；线下教学活动受时空限制，难以实现知识的实时共享；单向的文字阅读缺乏趣味性与参与感，难以激发学习者尤其是年轻群体的兴趣[2]。

在此背景下，构建一个基于现代 Web 技术的古诗词学习鉴赏系统具有重要的现实意义。从文化传播的角度来看，该系统不仅为古诗词爱好者提供了便捷的学习工具，还能助力教育工作者优化教学资源管理，推动传统文化在课堂内外的深度融合。对于社会而言，系统的推广能够扩大古诗词的受众群体，尤其是吸引年轻一代通过数字化手段接触传统文化，增强文化认同感[3]。因此，古诗词学习鉴赏系统的设计与实践，既是响应国家文化数字化战略的积极尝试，也是利用现代技术激活传统文化生命力的重要探索，具有显著的理论价值与社会效益。

1.2 研究现状

随着互联网技术的快速发展和传统文化数字化需求的增长，传统文化古诗词逐渐成为学术界和产业界关注的热点[4]。

在国内众多学者与开发者敏锐捕捉到这一趋势，积极投身于基于 Vue 技术构建古诗词学习鉴赏系统的研究与实践，他们深入探索 Vue.js 框架在系统前端界面打造中的应用，力求实现简洁美观且交互性强的设计，以提升用户的视觉与操作体验。在功能

开发上，着力完善古诗词的检索、详细解读、个性化收藏等功能，让用户能便捷地获取所需诗词资源。

国外虽文化背景不同，但在利用前沿技术开发教育类系统方面有着丰富经验。他们在构建类似知识学习与鉴赏平台时，广泛运用各类先进框架，高度重视系统的交互性、跨平台兼容性等[5]。这些实践为国内基于 Vue 的古诗词学习鉴赏系统的研发提供了可资借鉴的思路，如在优化用户交互流程、提升系统稳定性等方面。

总体来看，国内外在基于 Vue 的古诗词学习鉴赏系统领域的研究与实践正逐步深入，不断推动着系统功能与体验的完善。

1.3 研究内容

随着互联网技术的革新与中华优秀传统文化的数字化复兴，古诗词学习系统的设计与开发成为连接传统文化与现代科技的重要桥梁。本研究以构建一个高效、互动性强的古诗词学习鉴赏系统为核心目标，采用前后端分离架构[6]。结合 Vue.js、Node.js 与 MySQL 等技术，打造集资源整合、个性化学习、社区互动于一体的综合性平台，旨在突破传统学习模式的局限，推动文化传承与用户体验的双向提升。在古诗词学习鉴赏系统中，用户可以在前台进行注册和登录之后进入到系统的前台页面，在这里可以进行古诗词的搜索、浏览学习、收藏点赞以及对古诗词视频的观看、评论回复、个人信息管理、账户充值、社区内发帖交流、诗词鉴赏、活动报名等，管理员可以在后台进行古诗词的管理、诗词鉴赏的管理、用户的管理、社区管理、评论管理、活动管理等，前后端功能结合最终完成古诗词学习鉴赏的完整设计。

1.4 论文组织结构

本论文的主要分为 7 个章节，主要组织结构如下：

第 1 章 绪论。主要介绍了该论文的研究背景与目的、研究现状以及研究的主要内容。

第 2 章 相关技术的介绍。对该古诗词学习鉴赏系统使用的 Vue.js、Node.js、MySQL 以及 Element-UI 组件关键技术进行介绍。

第 3 章 系统分析。从可行性和功能性论证，明确基于用户、管理员双角色的功能设计架构，为系统设计导向。

第 4 章 系统设计。先阐述整体功能模块架构，再解析主要模块细节，用流程图展示业务逻辑，最后对数据库设计过程进行了详细的介绍。

第 5 章 系统实现。通过介绍前台用户模块和后台管理员模块两部分，来分析了该系统功能在实现过程中的详细步骤。

第 6 章 系统测试。介绍了系统测试的概念意义、系统测试的环境配置以及系统的功能测试。

第 7 章 总结与展望。总结出设计的古诗词学习鉴赏系统的优点，分析了该系统目前存在的不足之处，提供出未来优化的方向，供后续研究参考。

第 2 章 相关技术

2.1 Vue.js

作为渐进式前端开发框架的代表，Vue.js 采用 MVVM 架构模式实现视图与数据的双向绑定[7]。该框架通过模块化开发机制，支持开发人员采用自底向上的增量构建方式逐步完善应用功能。核心优势首先体现在通过组件化设计思想将界面元素封装为独立功能单元，实现代码复用率提升与维护成本降低[8]。其次，借助 Vue Router 路由管理和 Vuex 状态管理工具，构建复杂单页应用的开发效率显著提升。在本项目中，该技术有效支撑了古诗词展示、交互功能模块的快速迭代开发，使系统具备灵活的界面重构能力。

2.2 Node.js

基于 Chrome V8 引擎构建的 Node.js 运行时环境，突破了 JavaScript 语言仅限于浏览器端执行的传统限制。其事件驱动架构与非阻塞 I/O 模型的技术组合，使得服务端能够以单线程机制实现高并发请求处理[9]。本系统通过 Express 框架构建 RESTful API 接口，结合中间件机制实现请求过滤与权限验证，为前端应用提供稳定可靠的数据服务支持，Node.js 与 Element UI 的协同运用，能够快速搭建稳定可靠的高性能服务端系统。

2.3 MySQL 数据库

MySQL 作为一款开源、跨平台的关系型数据库，以其安全性、高效性著称，并能与 PHP、Java 等主流编程语言深度集成[10]。作为完全免费的数据库管理系统，MySQL 采用分表存储策略，将系统数据分类存放于不同表结构中，既便于数据调用，又支持多表间的数据关联操作，其具备体积小、运行速度快、部署成本低等优势，尤其适用于小型数据库搭建，且兼容多种操作系统，为开发者提供了极大便利。同时，MySQL 提供多语言接口，与 Node.js 环境无缝对接，实现数据的安全存储、高效调用，是系统数据存储的核心支撑。

2.4 Element UI

Element UI 作为专为 Vue.js 设计的桌面端组件库，在本系统界面构建中发挥关键作用。该技术方案的优势特征首先体现在，提供标准化 UI 组件模板库，涵盖表单控

件、导航菜单、数据表格等 30 余种交互元素[11]。其次，采用响应式布局设计规范，确保不同终端设备的显示兼容性。最后，通过主题定制功能实现视觉风格与传统文化元素的深度融合。在管理后台开发中，借助其丰富的表单验证与数据可视化组件，显著提升了系统管理功能的操作便捷性。

第 3 章 系统分析

当今，互联网全面渗透生活，传统文化复兴热潮兴起，古诗词作为传统文化的璀璨明珠。为满足大众对古诗词学习的个性化、便捷化追求，打造一款高效且互动性强的学习鉴赏系统刻不容缓。系统分析在这一过程中扮演着极为关键的角色，它犹如精准的导航仪，能全方位梳理系统功能的操作流程，深度剖析用户的核心需求。

3.1 系统可行性分析

3.1.1 技术可行性

前端选用 Vue.js，它凭借高效的响应式数据绑定机制，能即时呈现数据变化于用户界面，极大提升交互体验；组件化开发模式则使代码结构清晰、可复用性高，便于前端开发与维护。Element - UI 组件库为 Vue.js 提供丰富组件，助力快速搭建美观页面。后端 Node.js 依托 Chrome V8 引擎，以单线程事件驱动处理大量并发请求，高效稳定。MySQL 数据库开源、性能卓越，可有效存储海量古诗词数据[12]。这些技术生态成熟，开发者社区资源丰富，随时能获取技术支持，从技术层面保障了古诗词学习鉴赏系统开发的可行性。

3.1.2 经济可行性

系统开发运用开源的 Vue.js、Node.js 和 MySQL，免去高昂软件授权费用。主要成本集中在人力与服务器租赁方面，且随着云服务器技术发展，租赁成本可控。系统投入使用后，一方面能大力推动传统文化传播，收获显著社会效益[13]。另一方面，若后续拓展如购买诗词书籍获取更为优质学习资源等增值服务，有望实现经济效益。系统维护简便，长期来看投入产出比理想，经济上具备可行性。

3.1.3 安全可行性

本系统面向广大古诗词爱好者，涵盖不同年龄与技术水平人群。前端利用 Vue.js 打造简洁直观的交互界面，操作流程一目了然，新用户也可简单轻松上手[14]。管理端同样注重便捷性，管理员可轻松进行古诗词、用户信息、社区帖子等管理操作。系统无需用户具备复杂技术知识，大幅降低学习成本，操作可行性高，能让各类用户轻松使用。

3.2 功能性需求分析

通过分析，系统的角色可以分为用户以及管理员，用户可以在该系统上搜索浏览古诗词、查看相关诗词视频、社区内发帖子交流等。管理员则可通过系统后台来管理用户、古诗词、论坛帖子、评论、诗词视频等一系列对象。

3.2.1 用户功能需求分析

用户登录状态下可以搜索、浏览查看古诗词，对其感兴趣的古诗词进行收藏以及观看古诗词的视频、进入诗词社区与其他用户发帖子交流、报名诗词活动、进行古诗词的鉴赏等，还可以进行个人信息的修改、充值为会员、个人收藏管理等操作。用户的用例图如图 3-1 所示。

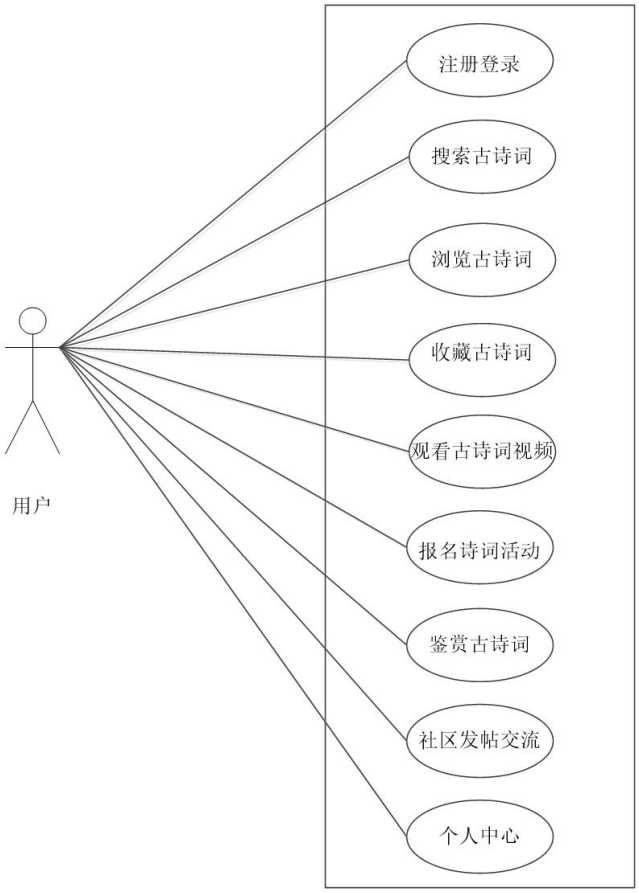

图 3-1 用户的用例图

3.2.2 管理员功能需求分析

管理员在古诗词模块可以进行诗词管理、作者管理、朝代的管理、诗词分类管理、诗词形式的管理、社区中帖子的管理、评论的管理、屏蔽词的管理、诗词留言的管理、诗词活动的管理、用户的管理等。管理员的用例图如图 3-2 所示。

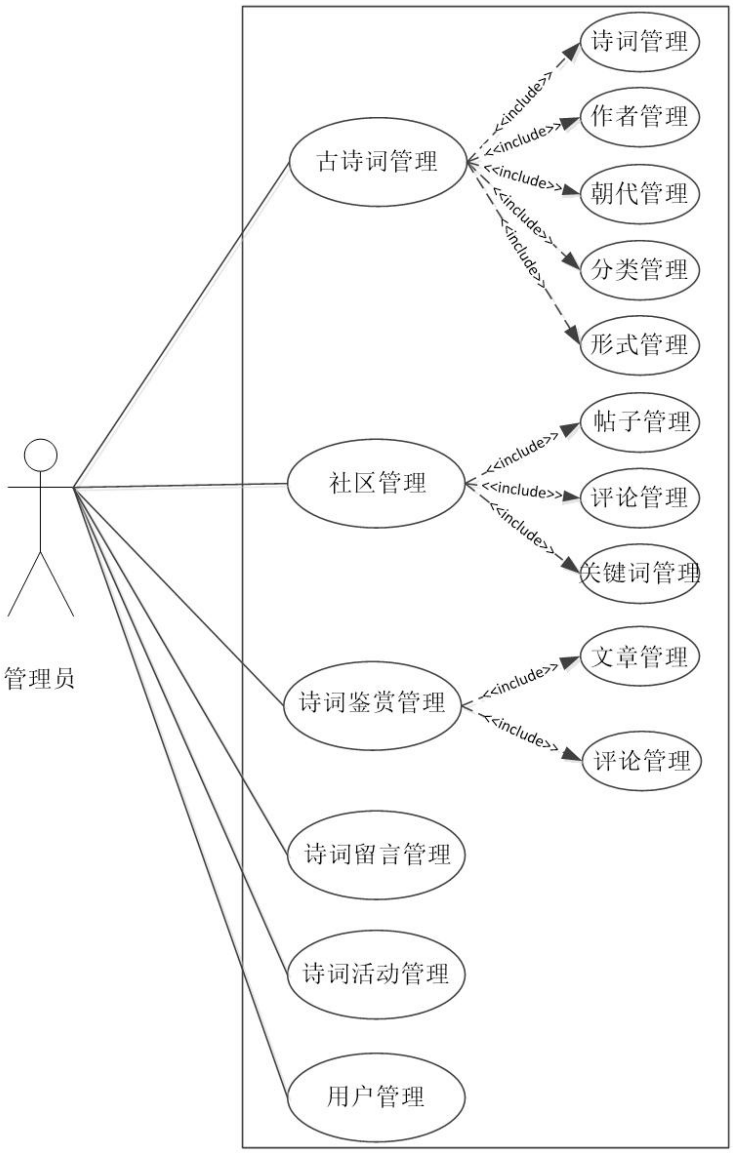

图 3-2 管理员的用例图

第 4 章 系统设计

4.1 系统功能模块设计

古诗词学习鉴赏系统采用的是前端和后端分离的开发模式，本系统涉及用户和管理员两个角色的功能需求：用户功能有包括注册登录、搜索古诗词、浏览古诗词详情内容、古诗词收藏点赞、观看古诗词视频、社区内发帖子相互交流、报名诗词活动、诗词鉴赏、个人中心管理功能，管理员功能主要包括古诗词管理、用户管理、论坛管理、诗词留言管理、诗词活动管理、诗词鉴赏管理等功能，系统的功能模块结构如图 4-1 所示。

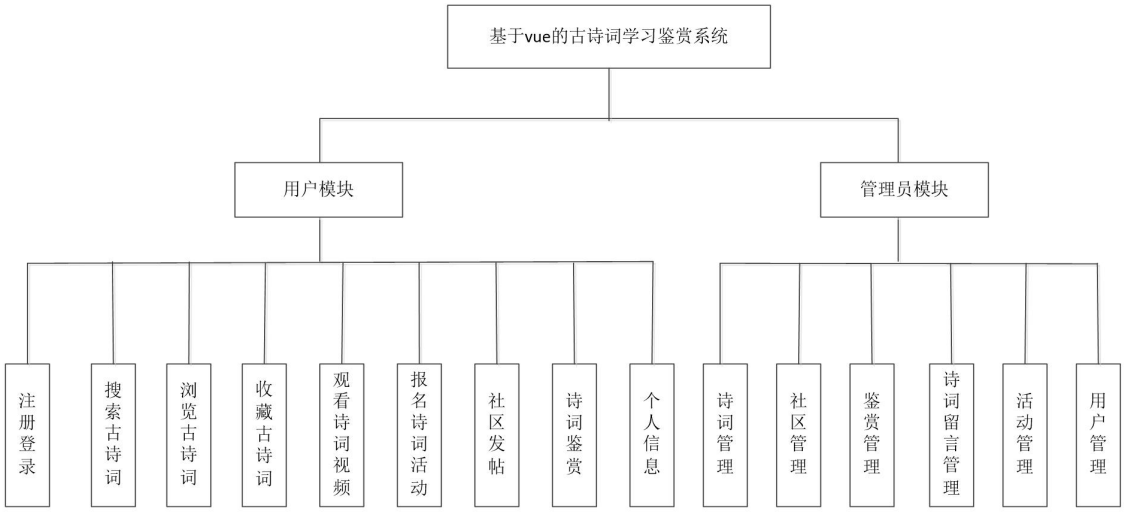

图 4-1 系统功能模块结构图

4.1.1 个人中心模块

用户在登录状态下可以点击首页的右上角用户昵称，出现一个下拉菜单，点击个人中心进入到个人中心页面，在这里用户可以进行个人信息的查看和修改、也可以进行对古诗词和鉴赏文章的收藏的删除和查看详情的操作、以及对用户自己发布的帖子的编辑、删除和查看详情的操作、还有对报名参加的活动取消报名的操作以及查看其他用户打赏收益状况和充值余额等功能，如图 4-2 所示。

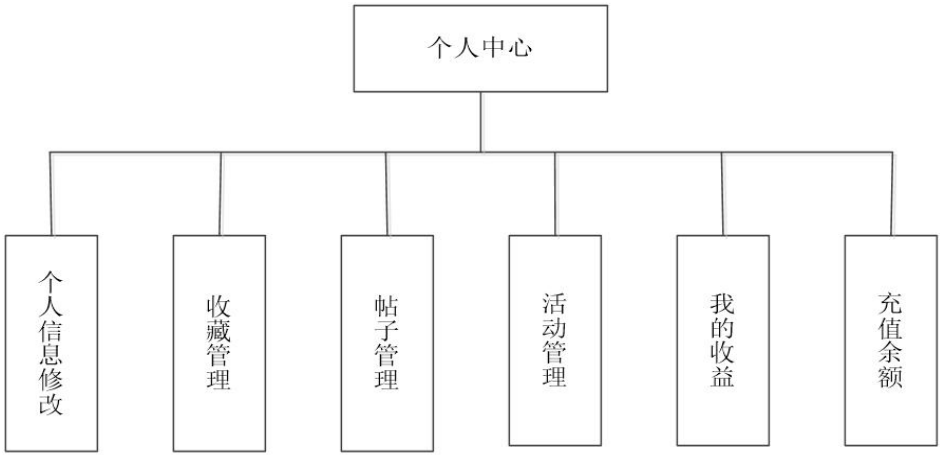

图 4-2 个人中心模块图

4.1.2 诗词收藏模块

用户可以在系统首页导航栏点击诗文进入诗词页面，在登录状态下用户可以选择感兴趣的诗词，点击诗词的收藏图标，若是诗词已收藏则会出现提示信息“已收藏”，若是没有收藏过则会提示“收藏成功”的信息，如图 4-3 所示。

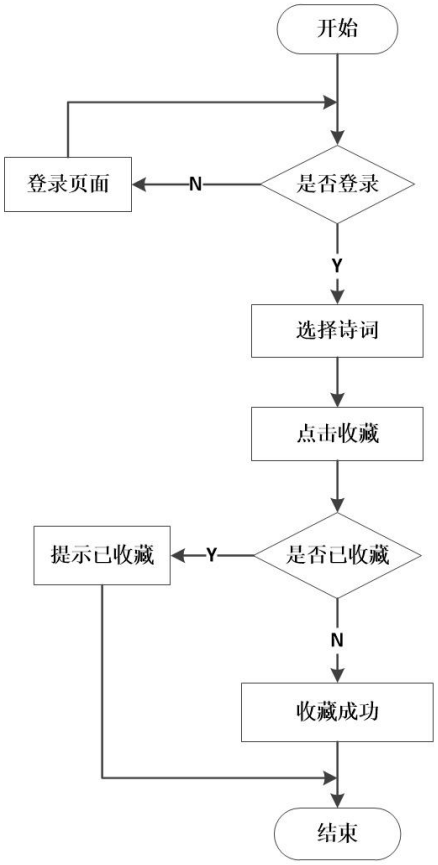

图 4-3 诗词收藏模块图

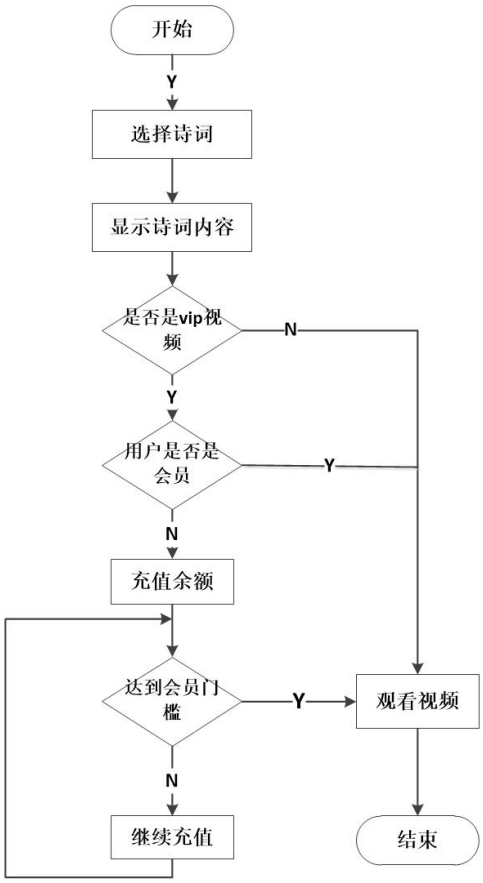

图 4-4 观看诗词视频模块流程图

4.1.3 观看诗词视频模块

用户可以点击首页的诗文页面，选择一个诗词点击诗词标题进入诗词详情页面，在此页面用户可以看到诗词内容及视频，视频分为付费视频和普通视频，普通视频可直接观看，如果付费视频需要充值达到一定金额成为会员才可以看，充值会员观看付费视频流程图如图 4-4 所示。

4.1.4 诗词鉴赏中用户打赏模块

用户在登录状态下可以在首页进入到古诗词鉴赏页面，浏览其他用户对各种古诗词的鉴赏见解，自己也可发布对某个古诗词的见解，用户可以选择是否给诗词鉴赏的作者打赏金额来激励作者创作，自己不可对自己进行打赏金额，若要打赏需重新选择其他的诗词鉴赏文章，然后用户选择想要打赏的金额，如果余额足够的话点击支付即可完成打赏，但若是余额不够，则打赏失败，需要进入到个人中心中我的余额界面充值余额，诗词鉴赏中用户打赏模块的功能如图 4-5 所示。

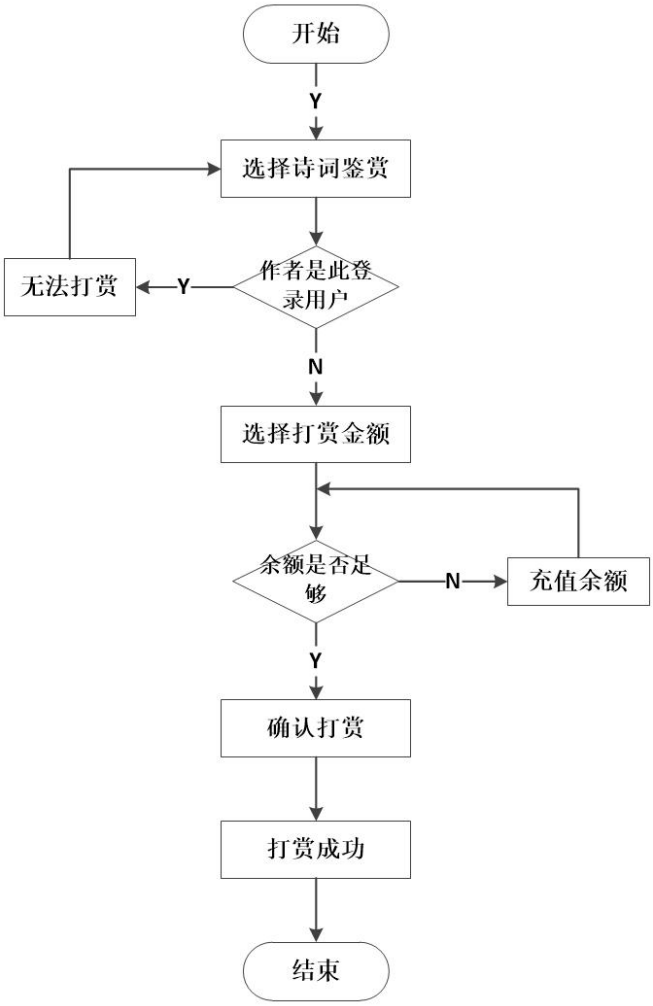

图 4-5 诗词鉴赏中用户打赏模块流程图

4.1.5 古诗词管理模块

古诗词管理模块主要是管理员在后台管理页面可以对该系统的古诗词进行管理包括新增诗词、修改、搜索、删除、诗词视频管理等功能。古诗词管理模块结构图如图 4-6 所示。

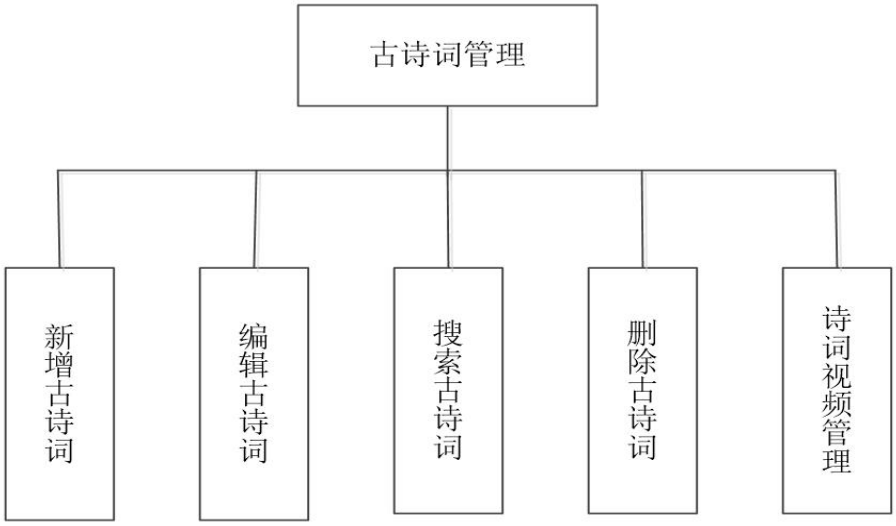

图 4-6 古诗词管理模块图

4.2 数据库设计

在古诗词学习系统的搭建过程中，MySQL 数据库以其卓越的性能和高度的稳定性，成为数据存储与管理的理想之选。此次数据库设计紧密贴合系统实际需求，从数据规范化处理、冗余度控制以及性能优化等多个方面展开深入规划。通过科学合理地设计表结构，细致严谨地定义实体间的关联关系，不仅保障了数据的一致性与完整性，更有效提升了数据检索效率，为用户营造出流畅、稳定的学习环境。

4.2.1 数据库 E-R 图设计

系统架构搭建完毕后，数据库设计成为决定古诗词学习鉴赏系统性能优劣的关键环节。一个优秀的数据库设计，能够显著减少用户获取信息的响应时间，极大地提升用户使用系统时的满意度。从系统整体运行的宏观层面来看，精准识别各类实体对象，并梳理清楚它们之间错综复杂的关联与依赖关系，是确保数据准确可靠、完整一致的核心要素[15]。在对本系统中各个实体之间的关系进行全面、深入的分析后，最终绘制出古诗词学习鉴赏系统的部分 E-R 图，如图 4-7 所示。

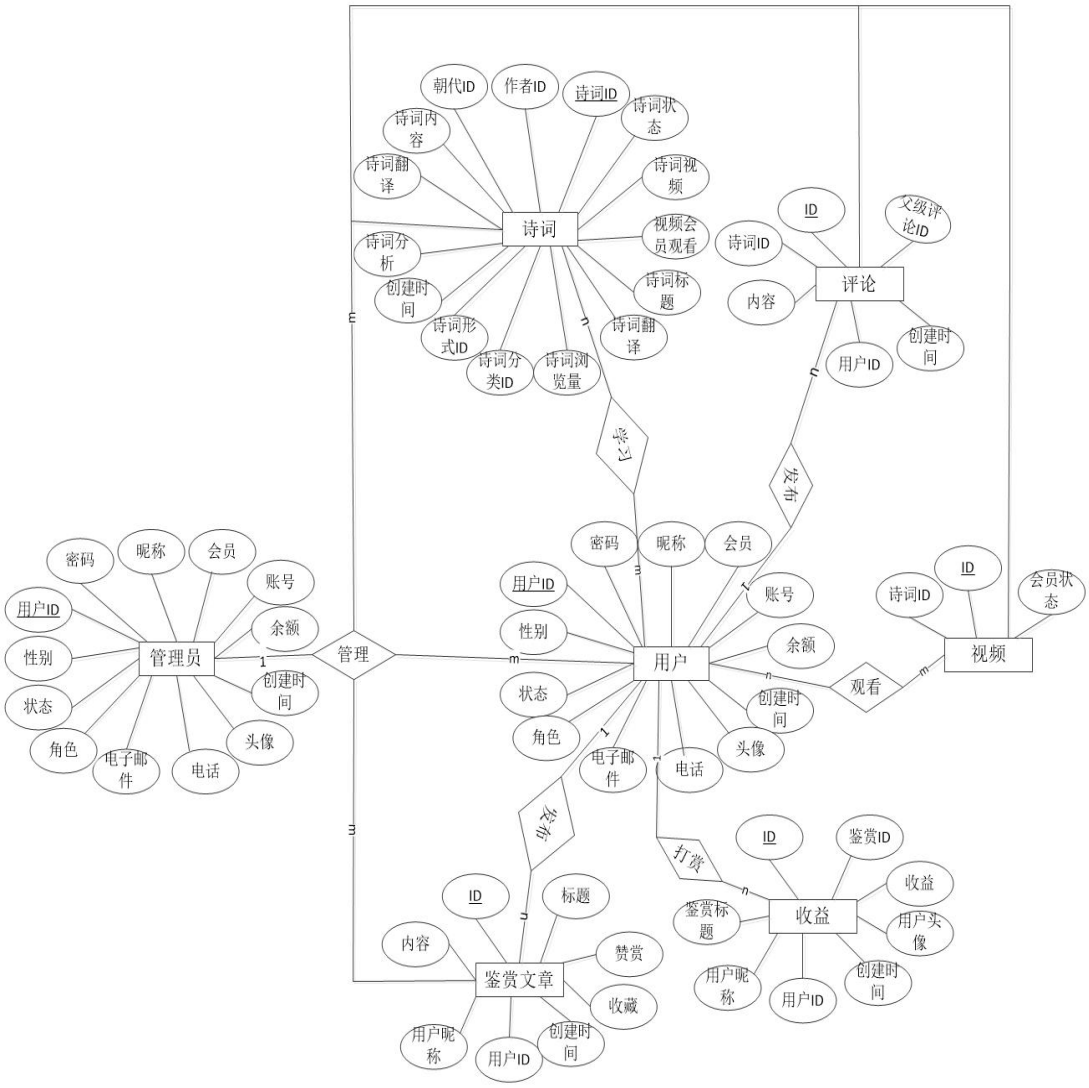

图 4-7 系统部分 E-R 图

4.2.2 数据库表设计

数据库表以结构化的字段形式，将实体属性进行数字化映射，构建起完整的数据模型，这些承载着诗词内容、用户信息等核心数据的表结构，构成了系统设计的基石。其中，系统中部分实体的数据库表设计如下。

1.古诗词表：古诗词表中有古诗词编号、古诗词名称、作者 ID、朝代 ID、内容、翻译、分析、形式编号、诗词分类、浏览量、状态、视频、是否会员观看等字段，如表 4-1 所示。

表 4-1 古诗词表

字段名	数据类型	长度	不允许 null	主键	描述
id	int	11	√	√	诗词编号
title	varchar	255	√		诗词标题
author_id	int	11	√		作者编号
dynasty_id	int	11	√		朝代编号
content	text	255	√		诗词原文
translation	text	255			诗词译文
analyze	text	255			诗词分析
from_id	int	11			形式编号
category1_id	int	11	√		诗词分类
category2_id	int	11			诗词分类
category3_id	int	11			诗词分类
views	int	11			浏览量
create_time	datetime	19			创建时间
status	int	1			状态
video	varchar	255			视频
is_member_only	tinyint	1			是否会员观看

2.诗词鉴赏表：用户打赏表中有用户编号、鉴赏编号、鉴赏内容、鉴赏、标题、昵称、创建时间等字段，如表 4-2 所示。

表 4-2 诗词鉴赏表

字段名	数据类型	长度	不允许 null	主键	描述
id	int	11	√	√	鉴赏编号
title	varchar	255			鉴赏标题
content	varchar	2000			鉴赏内容
user_id	int	11			用户编号
name	varchar	255			用户昵称
create_time	datetime	255			创建时间
star	int	11			收藏状态
commend	int	11			赞赏数量

3.用户表：用户表中有用户编号、用户账号、密码、昵称、手机号、邮箱、头像、状态、性别、创建时间、余额、是否是会员等字段，如表 4-3 所示。

表 4-3 用户表

字段名	数据类型	长度	不允许 null	主键	描述
id	int	11	√	√	用户编号
account	varchar	30			用户账号
password	varchar	50			用户密码
nickname	varchar	30			用户昵称
phone	varchar	100			手机号
email	varchar	100			邮箱
profile	varchar	255			头像
role	int	1			角色
status	int	1			状态
gender	int	1			性别
create_time	datetime	19			创建时间
balabce	decimal	10			余额
is_member	tinyint	1			是否是会员

4.用户评论表：用户评论表中有评论编号、评论的诗词编号、用户编号、管理员评论编号、评论内容、创建时间等字段，如表 4-4 所示。

表 4-4 用户评论表

字段名	数据类型	长度	不允许 null	主键	描述
id	int	11	√	√	评论编号
poem_id	int	11	√		诗词的编号
user_id	int	11	√		用户编号
parent_id	int	11			管理员评论编号
content	varchar	255			评论内容
createtime	datetime	0			创建时间

第 5 章 系统实现

本系统的主要功能是用户可以在系统前台实现对古诗词的搜索浏览、鉴赏、评论、活动报名、观看视频、发布帖子交流、对个人信息的管理等，管理员在系统的后台可以实现对古诗词、用户信息、帖子、活动、诗词留言等的管理。本章分为前台用户模块和后台管理员模块，详细介绍了古诗词学习鉴赏系统的部分具体功能的详细实现过程。

5.1 前台用户模块的实现

5.1.1 登录功能的实现

用户在登录页面填写信息后点击“登录”按钮后会触发 handleLogin()方法，首先检查账号或密码是否为空，如果为空则会弹出“账号或密码不能为空”的提示，若不为空则调用此方法中的 login 接口，对数据库中的用户名进行检索，首先需要根据输入账号名(account)去数据库中判断用户账号的 status 状态是否正常，状态正常之后去校验输入的密码，如果密码校验成功，则登录成功；反之如果状态不正常会弹出“账号已被禁用”的提示信息，如果密码匹配不成功则会提示出“账号或密码错误”的错误信息，如果验证通过，生成 JWT Token 并返回用户信息和 Token，前端接收到成功响应后，存储 Token 并更新用户状态完成登录，登录页面如图 5-1 所示。

图 5-1 用户登录页面

5.1.2 诗词搜索功能的实现

用户可以在系统首页的导航栏右侧的搜索框内输入诗词标题，点击搜索按钮或按回车键触发 searchPoem()方法，出现搜索的诗词内容，如果没有搜索到诗词，显示“未搜索到诗词”的提示，在此页面用户还可以更改搜索条件(标题、形式、作者、分类、朝代)来筛选自己想要的搜索内容，如图5-2所示。系统根据选择的搜索类型（poem.type)将关键词转换为对应的 ID，之后系统会调用此方法中的 search 接口，传递关键词、搜索类型、页码和每页大小，根据搜索类型构建不同的 SQL 查询条件完成查询操作。系统还会监听路由参数的变化，如果路由中有 keyword 和 type 参数，则自动执行搜索操作。

图 5-2 诗词搜索页面

5.1.3 诗词视频观看功能的实现

用户在登录状态下进入诗词详情页可以观看诗词视频，视频分为 vip 视频和普通视频，视频模块实现了动态加载视频资源的功能，并根据后端返回的状态（如需要会员权限或无视频资源）提供不同的用户体验，首先系统通过 fetchPoemVideo()方法调用 getPoemVideo 接口获取视频信息，然后使用 v-if="hasVideo"判断当前诗词是否有视频资源，如果没有视频资源，则不显示该区域。如果视频是普通视频，则直接显示视频资源，如图 5-3 所示。

图 5-3 诗词视频页面

系统会从请求头中获取用户信息，检查用户是否具有会员权限，如果视频需要会员权限且用户不是会员，则下方会显示提示信息提示用户该视频仅限会员观看和一个跳转按钮，如图 5-4 所示。点击按钮后通过调用 goToRecharge()方法跳转到充值页面，充值达到一定金额成为会员即可观看全部 vip 视频。

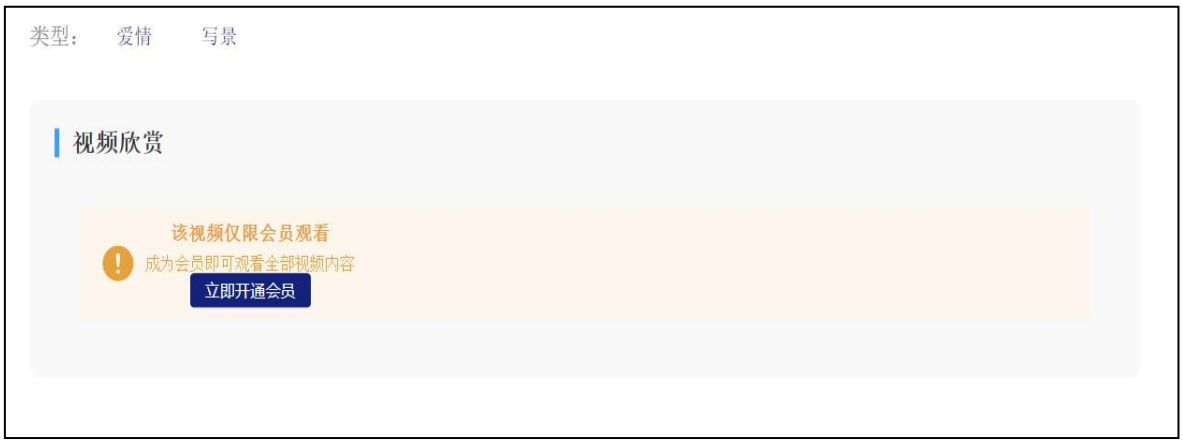

图 5-4 诗词视频会员页面

5.1.4 社区发布帖子功能的实现

用户进入系统首页，在导航栏点击社区可以进入到社区页面，首先系统会通过触发 openPublish()方法判断用户有无登录，若用户在未登录的状态下，点击发布帖子会

被系统提示“！请先登录”的提示信息，若用户已经登录，则会弹出一个对话框，如图 5-5 所示，在此对话框中可以填写对应内容，用户在选择图片后，触发 beforeUpload() 方法,检查文件大小是否超过 200MB。如果超过，显示错误信息“图片大小不能超过 200M”，阻止图片上传。用户点击提交按钮时会触发 submit() 方法，首先检查 title 和 content 是否为空，之后在此方法中调用 add 接口传递帖子数据，接着系统调取违禁词列表来查找标题和帖子内容是否有违禁词，若有则发布失败，反之则提示发布成功，系统会重置分页信息并重新获取笔记列表，清空表单数据。

图 5-5 社区发布帖子对话框页面

5.1.5 诗词活动报名功能的实现

用户进入系统首页，在导航栏点击诗词活动可以进入到活动页面，点击某个活动可以进入活动详情页，如图 5-6 所示，首先系统通过条件渲染判断活动的状态是否为“未开始”。如果活动状态为“未开始”，则显示“活动报名”按钮；否则提示“活动已开始，无法报名”。

图 5-6 活动详情页面

点击“活动报名”按钮后，会调用 openSignupDialog() 方法，弹出一个对话框（el-dialog），用于填写报名信息，如图 5-7 所示，表单使用了校验规则(rules)，确保用户输入的信息符合要求。当用户点击“提交”按钮时，会触发 submitSignup() 方法，此方法首先调用 signupFormRef.value.validate 对表单进行校验，只有在表单校验通过的情况下才会继续执行后续逻辑。校验通过后，将用户填写的信息与活动 ID 和用户 ID 组合成 formData，并通过调用 activitySignup 接口提交到后端，将报名信息插入到数据库中。

图 5-7 活动报名页面

5.1.6 诗词鉴赏评论功能的实现

用户登录的状态下进入诗词鉴赏详情页面，页面加载时会触发 gocommentList() 方法调用后端 gocommentList 接口，来传递文章 ID 获取文章的评论数据，后端查询数据库并调用 buildCommentTree()将评论数据构建成树形结构返回，如图 5-8 所示。用户填写评论内容之后点击“发表评论”按钮，提交评论时，调用 submitComment() 方法，如果是回复某条评论，则传递 parentid 参数，否则为普通评论，之后在此方法中调用 gocommentAdd 接口，传递评论数据。若用户点击“回复”按钮，触发 startReply() 方法，设置回复目标,用户输入回复内容后，点击“发表评论”按钮，触发 submitComment () 方法，前端调用 gocommentAdd 接口，传递 parentid 参数以标识回复关系评论成功后更新评论列表并清空输入框，之后检查当前用户是否有权限删除该评论，只有评论的创建者才能删除自己的评论，删除之后系统调用 handleCommentDelete()方法删除评论并更新评论列表。

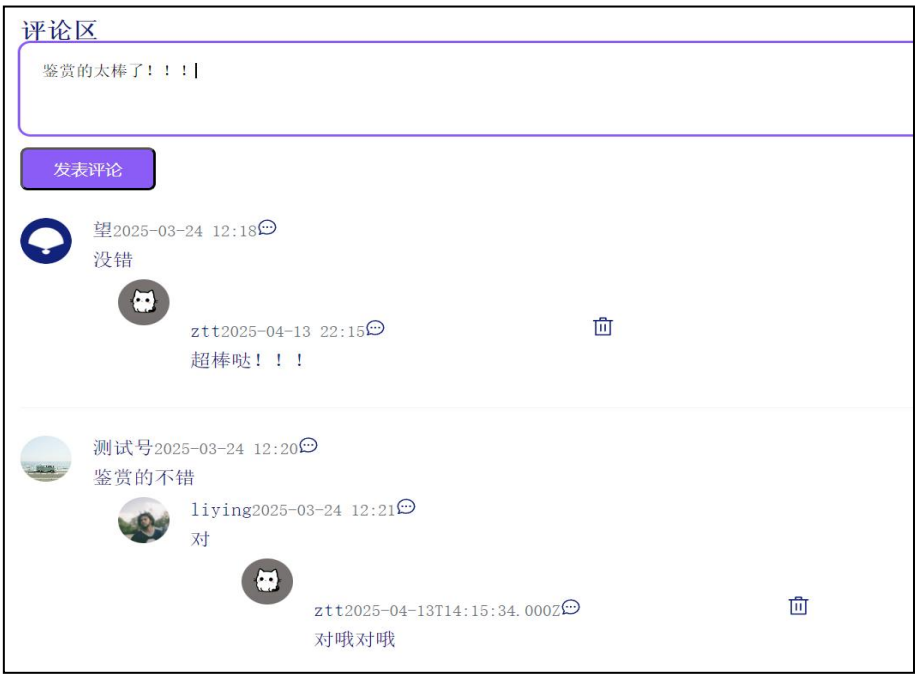

图 5-8 诗词鉴赏评论页面

5.1.7 诗词鉴赏中打赏功能的实现

用户在首页可以进入诗词鉴赏页面，点进诗词鉴赏页面可以看到其他用户对诗词的鉴赏，系统则会检查当前用户是否文章作者，如果不是则显示“打赏作者”按钮。点击打赏按钮时，显示打赏弹窗，如图 5-9 所示。弹窗中包含多个预设的打赏金额按钮，用户选择一个金额后，点击“确认打赏”，系统会调用 submitReward()方法，首

先检查用户是否选择了打赏金额，之后在此方法中调用 goRewaord 接口，传递打赏数据。如果打赏成功，刷新打赏排行榜并关闭打赏弹窗，否则余额不足或出现其他错误。

图 5-9 诗词打赏页面

在页面加载时系统会首先调用 rewardTop()方法获取排行榜数据，在此方法中调用 getReawrdTop 接口传递文章 ID，将返回的打赏排行榜数据赋值给 topDonors 变量，系统根据排名索引，为前三名分配不同的背景颜色，实现打赏排行榜的更新，如图 5-10 所示。

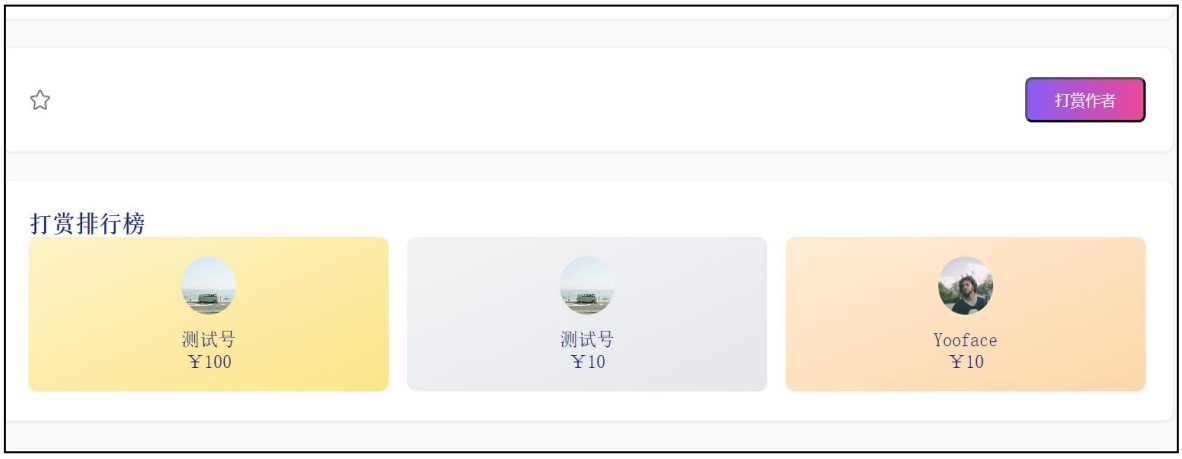

图 5-10 打赏排行榜页面

5.1.8 用户个人中心功能的实现

用户进入系统后，在最上面导航栏右边点击自己的昵称会出现一个下拉菜单，点击“个人中心”按钮进入到个人中心页面，个人中心页面包括数据统计、个人资料、我的帖子、我的收藏、我的活动、我的收益，余额充值。

1.个人信息修改功能的实现

用户可以编辑用户资料以及修改密码，如图 5-11 所示。调用后端 getUserInfo 接口传递用户 ID，将返回的用户信息赋值给 form 变量。用户填写或修改表单后，点击“提交”按钮，触发 submit ()方法检查用户是否填写了昵称，之后在此方法中调用 edit 接口，传递用户信息，如果修改成功，显示成功提示，否则显示错误提示。用户填写原密码和新密码后，点击“修改密码”按钮，触发 changePsd()函数来检查用户是否填写了原密码和新密码，然后调用 changepassword 接口传递用户 ID、原密码和新密码，如果修改成功，清空密码输入框并显示成功提示；否则显示错误提示。

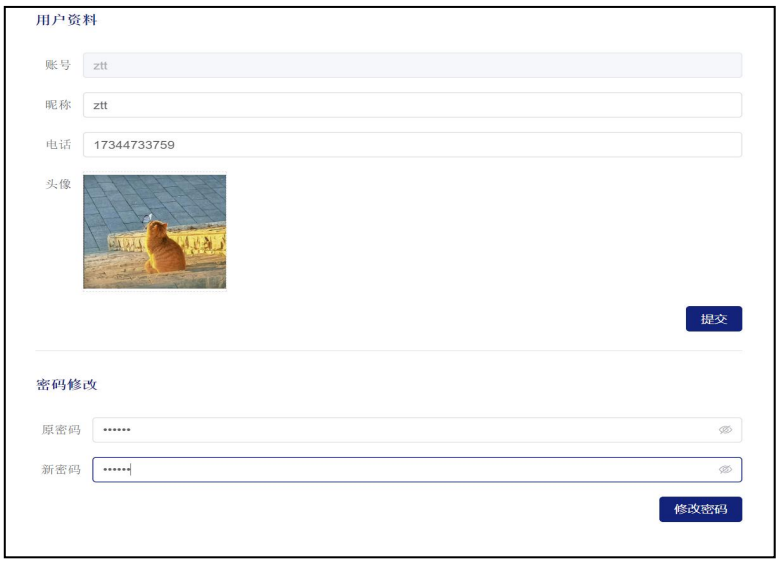

图 5-11 个人资料页面

2.我的帖子管理功能的实现

用户还可以对自己发布的笔记进行管理操作，如图 5-12 所示，用户可以删除帖子，点击帖子标题触发 handleDetail ()方法可以跳转到帖子详情页面。调用 handleDelete ()方法，提示用户是否确定删除，确认后调用 del 接口删除笔记。用户也可以对自己发布的帖子进行修改操作，点击某个笔记的编辑按钮,系统调用 handleEdit ()方法打开弹窗，将选中的笔记数据赋值给 form.value，保存时调用 edit 接口传入修改后的笔记数据。

图 5-12 我的帖子管理页面

3.我的收藏管理功能的实现

用户还可以对自己收藏的诗词以及鉴赏文章进行删除操作，如图 5-13 所示，用户点击“删除”按钮时，触发 handleDelete()方法，弹出确认框，提示用户是否确定要删除该收藏，如果用户确认删除，则调用后端 delStar 接口，传递收藏 ID 作为参数，删除成功后，重新获取收藏列表数据并更新页面，用户可在诗词和鉴赏文章详情页重新收藏该项。

图 5-13 我的帖子管理页面

4.充值余额功能的实现

用户可以在这里实现充值金额成为会员的操作，如果用户不是会员，显示充值进度条和提示信息。累充达到一定金额成为会员后，会有会员标签，首先系统通过调用 fetchUserBalance ()方法调用 getUserBalance 接口获取用户余额和会员状态，其次用户选择充值金额后，点击“立即充值”按钮，调用 handleRecharge ()方法，通过调用 rechargeBalance 接口 进行充值操作，如图 5-14 所示。

图 5-14 我的余额页面

5.2 后台管理员模块的实现

5.2.1 首页的实现

管理员登录成功进入后台后的首页，显示出该系统的相关信息，如图 5-15 所示。此页面展示了对系统中各类数据的统计和可视化展示，包括诗词、作者、用户、笔记、评论等的数据总量统计，以及各朝代诗词数量分布、各分类下诗词数量分布、本周笔记发布情况等详细统计信息，这些数据通过图表（如饼图、折线图、柱状图）进行可视化展示。组件挂载时调用 initData()方法，之后调用多个接口获取统计数据（如诗词总量、作者数量、用户数量等），后端接口使用 SQL 语句从数据库中提取所需数据，并返回给前端。根据 API 返回的数据更新图表。

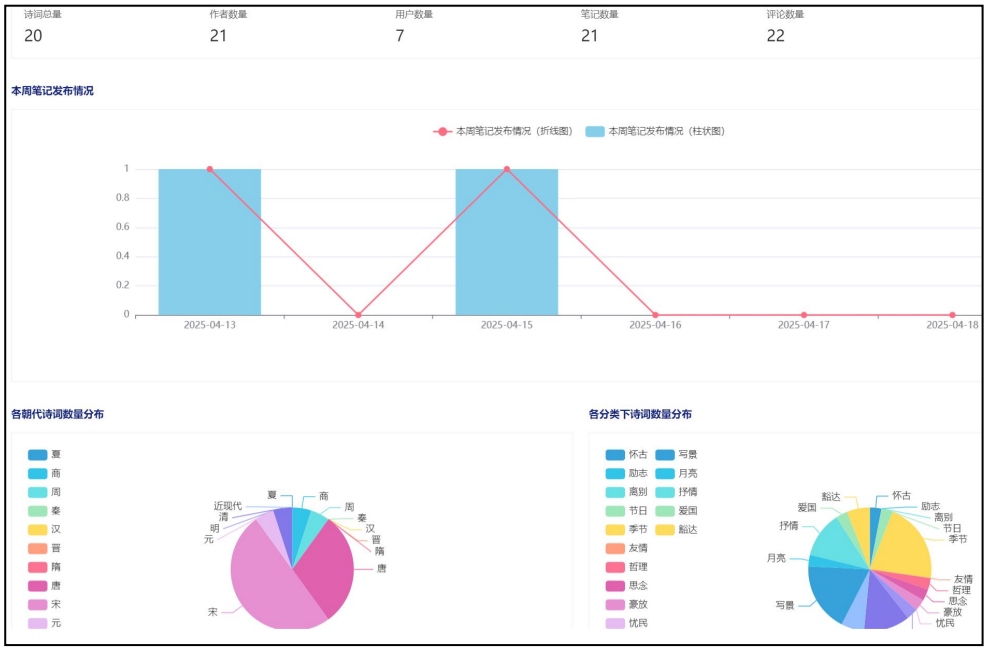

图 5-15 后台首页页面

5.2.2 古诗词管理的实现

点击左侧客户端管理列表，打开古诗词管理页面，管理员在此页面可以通过下拉菜单选择搜索类型(如标题、作者、朝代等)搜索古诗词，新增古诗词、编辑古诗词、删除古诗词、诗词视频会员的设置等，如图 5-16 所示。

图 5-16 古诗词管理页面

点击“新增诗词”或者是编辑、删除按钮，会触发 searchPoem()方法、handleAdd()方法、 handleEdit()方法、handleDelete()方法调用相应接口(search、add、edit、del)实现操作功能，比如新增诗词功能，点击“新增诗词”按钮会弹出一个对话框，如图 5-17 所示。按照要求填写完相关内容后点击保存会触发 submit()方法调用 add 接口，后端接收请求之后解析请求体中的参数，构造 sql 语句将诗词信息插入到数据库的 poem 表中，之后通过 getList()方法重新更新诗词列表数据。

图 5-17 古诗词新增页面

5.2.3 用户管理的实现

点击左侧客户端管理列表，打开用户管理界面，管理员在此页面可以新增或者是编辑、删除用户信息以及修改用户密码，如图 5-18 所示。

图 5-18 用户管理页面

页面初始化时调用 getList()方法获取用户数据，点击相应按钮会触发相应方法(handleAdd()方法、handleEdit()方法、handleDelete()方法、changePsd())方法调用相应接口(add、edit、del、modifyPsd)实现操作功能。比如编辑功能，管理员点击“编辑”按钮后弹出一个对话框，如图 5-19 所示，可以禁用用户权限，修改完用户信息后点击“保存”会触发 submit()方法调用 edit 接口提交数据，后端接收请求之后解析请求体中的参数，构造 sql 语句将用户信息从数据库表中修改，之后通过 getList()方法重新更新用户列表数据。

图 5-19 用户编辑页面

5.2.4 留言回复管理的实现

在登陆状态下进入首页点击侧边导航栏的诗词留言管理页面，管理员可以看到用户留言的内容，并可以对用户留言做出回复操作，对自己的回复编辑删除操作。如图

5-20 所示。

图 5-20 留言回复管理页面

管理员点击相应按钮(回复、编辑、删除)触发不同方法(handleReply()、handlEditReply()、handleDeleteReply())，调用相应接口(addAdminComment、editAdminComment、deleteAdminComment)。比如管理员点击回复按钮打开回复对话框，如图 5-21 所示，输入回复内容后点击提交按钮会触发 submitRelay()方法调用 addAdminReply 接口提交回复，后端接收请求，解析请求体中的参数(comment_id、content、admin_id)，构造 SQL 语句，插入一条新的回复记录到对应数据库表中。

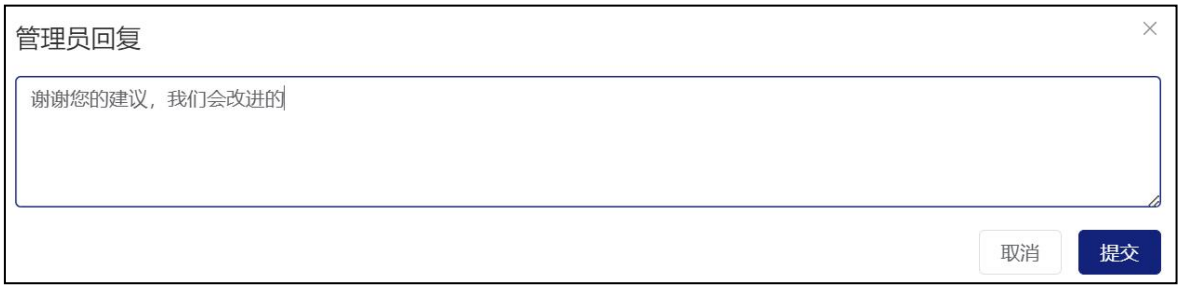

图 5-21 留言回复页面

第 6 章 系统测试

系统测试作为软件质量保障体系的关键环节，旨在全方位检验古诗词学习鉴赏系统在完整性、功能性、性能表现、可靠性、安全性及兼容性等维度的实际表现。其核心价值在于通过模拟真实使用场景，深度挖掘系统潜在的漏洞与缺陷，确保系统各模块协同运作的流畅性与稳定性。

6.1 系统测试环境

系统测试环境配置如表 6-1 所示。

表 6-1 环境配置表

测试环境	配置
操作系统	Windows 11
系统类型	64 位操作系统
开发工具	Visual Studio Code
服务器	Node.js
数据库	Mysql
框架	Vue.js

6.2 系统功能测试

系统功能测试旨在验证软件系统是否准确实现需求规格中定义的功能性目标，通过模拟用户实际操作场景检验各功能模块的正确性、完整性和交互逻辑，满足用户核心业务需求，同时为系统可靠性、可用性提供实证依据，降低实际应用中的功能失效风险。古诗词学习鉴赏系统的主要功能模块是古诗词搜索模块、观看诗词视频模块、社区贴子发布模块、古诗词管理模块。

1.登录模块的测试用例

检验用户在前台是否可以进行登录的操作，从而进入到该系统，使用完整的功能。登录模块测试用例如表 6-2 所示。

表 6-2 登录模块的测试用例

序号	测试内容	测试过程	测试结果	是否符合预期结果
1	输入正确的账号和密码	在文本框内输入正确的账号、密码	弹出“登录成功”提示信息，跳转到系统首页	是
2	输入正确的账号和错误的密码	在文本框内输入正确的账号、错误的密码	弹出“账号或密码错误”提示信息	是
3	输入错误的账号和正确的密码	在文本框内输入错误的账号、正确的密码	弹出“该账号不存在”提示信息	是

2.古诗词搜索模块的测试用例

检验用户在前台是否可以成功进行成古诗词搜索管理的操作。古诗词搜索的功能模块测试用例如表 6-3 所示。

表 6-3 古诗词搜索模块的测试用例

序号	测试内容	测试过程	测试结果	是否符合预期结果
1	按标题搜索古诗词	在搜索框里输入任意诗词的标题或者是诗词标题部分关键词，点击回车或是搜索按钮	成功显示出想要搜索的诗词	是
2	按作者搜索古诗词	在搜索框里输入任意诗词作者姓名，点击回车或是搜索按钮	成功显示出有关作者的全部诗词	是
3	按形式搜索古诗词	在搜索框里输入任意诗词形式，如“诗”、“曲”点击回车或是搜索按钮	成功显示出有关诗词形式的全部诗词	是
4	按朝代搜索古诗词	在搜索框里输入任意诗词朝代，点击回车或是搜索按钮	成功显示出有关诗词朝代的全部诗词	是
5	按分类搜索古诗词	在搜索框里输入任意诗词类型分类，点击回车或是搜索按钮	成功显示出有关诗词类型的全部诗词	是

3.观看诗词视频模块的测试用例

检验用户在前台是否可以进行成功观看诗词付费视频的操作。观看诗词视频的功能模块测试用例如表 6-4 所示。

表 6-4 观看诗词视频模块的测试用例

序号	测试内容	测试过程	测试结果	是否符合预期结果
1	没有充值会员观看普通视频	点开含有普通视频的诗词详情页，播放视频	可正常观看普通视频	是
2	没有充值会员观看 vip 视频	点开含有 vip 视频的诗词详情页，播放视频	不可以观看视频	是
3	充值会员观看 vip 视频	点开含有 vip 视频的诗词详情页，播放视频	可正常观看 vip 视频	是
4	充值会员观看普通视频	点开含有普通视频的诗词详情页，播放视频	可正常观看普通视频	是

4.古诗词管理模块的测试用例

检验管理员在后台是否可以进行成功古诗词管理的操作。古诗词管理的功能模块测试用例如表 6-5 所示。

表 6-5 古诗词管理模块的测试用例

序号	测试内容	测试过程	测试结果	是否符合预期结果
1	新增古诗词	点击“新增诗词”按钮，填写古诗词信息并保存	弹出“添加成功”提示信息	是
2	编辑古诗词	点击“编辑”按钮，填写古诗词信息并保存	弹出“编辑成功”提示信息	是
3	删除古诗词	点击“删除”按钮，填写古诗词信息并保存	弹出“删除成功”提示信息	是
4	查询古诗词	在文本框内输入对应的查询条件	显示符合查询条件的古诗词列表	是

5.贴子发布模块的测试用例

检验用户在前台是否可以进行成功发布帖子的操作。发布帖子的功能模块测试用例如表 6-6 所示。

表 6-6 贴子发布模块的测试用例

序号	测试内容	测试过程	测试结果	是否符合预期结果
1	未登录状态下点击发布帖子	用户点击右下角小羽毛标志发布帖子	弹出“！请先登录”提示信息	是
2	登录状态下点击发布帖子	用户点击右下角小羽毛标志发布帖子	弹出对话框让用户填写标题等内容	是
3	输入合规的标题与内容以及图片	在文本框内输入合规的标题与内容以及图片	弹出“发布成功”的提示信息	是
4	输入含有屏蔽词的标题与内容以及正常的图片	在文本框内输入含有屏蔽词的标题与内容以及正常的图片	弹出“发布失败，请勿发布违禁词”的提示信息	是
5	输入合规的标题与内容以及超内存的图片	在文本框内输入合规的标题与内容以及超内存的图片	弹出“图片大小不能超过 200M”的提示信息	是

由于篇幅有限，本章仅展示部分功能的测试结果。上述测试结果表明，该系统的各项功能均已达到预期。

第 7 章 总结与展望

通过本文的研究与实践，完成了“基于 Vue 的古诗词学习鉴赏系统”的设计与实现，系统以 Vue.js 与 Node.js 为核心技术，结合 MySQL 数据库与 Element-UI 组件库，构建了集资源整合、个性化学习与社区互动于一体的数字化平台，为用户提供便捷高效的古诗词学习体验，同时助力传统文化的现代化传播。

7.1 总结

本系统前端基于 Vue.js 实现动态交互界面，利用 Element-UI 组件库优化视觉设计与操作流程，后端依托 Node.js 搭建高效服务接口，结合 MySQL 数据库实现诗词资源、用户行为及评论数据的结构化存储与管理。系统核心功能包括诗词检索、诗词视频观看、论坛互动社区等。经过模块化设计与接口化开发，降低了代码冗余，提升了系统的可维护性。测试结果表明，系统运行稳定，功能完整，能够满足用户基础学习需求，并为教育工作者提供数字化教学支持，初步实现了传统文化资源的有效整合与传播。

7.2 展望

尽管系统已实现基本功能，但在技术深度与用户体验方面仍有改进空间：

(1) 可以增加智能化推荐，实现基于用户行为的个性化内容推荐（如“相似风格诗词推送”），提升学习路径的精准性。

(2) 优化用户交互体验，开发移动端适配版本或小程序，支持碎片化学习场景，增强用户参与感。

(3) 完善社区生态，设计积分激励体系（如“创作达人”徽章），鼓励用户分享原创诗词鉴赏；引入第三方支付接口（如微信支付），优化打赏功能的安全性与便捷性。

参考文献

[1]于群.数字时代古诗词文化创造性转化和创新性发展研究[J].文化创新比较研究,2024,8(31):7~10.

[2]罗璐莹等.移动端古诗词学习系统[J].计算机系统应用,2022,31(05):102~110.

[3]张力文.数字技术激荡传统文化新未来[J].文化产业,2025,(09):127~129.

[4]田野.初中语文古诗词移动学习平台的设计与开发[D].中央民族大学硕士学位论文,2023:9~12.

[5]孟祥龙.基于深度学习的智能化诗词创作平台的研究[D].华北电力大学硕士学位论文,2024:2~9.

[6]孙洪盼.基于SpringBoot和Vue的友为交流社区的设计与实现[D].重庆大学硕士学位论文,2022:21~87.

[7]张森.基于 Vue 的网络数据采集系统优化技术研究与应用[D].西安电子科技大学硕士学位论文,2023:90~95.

[8]姜全坤.基于 Vue 的通用后台管理系统设计与实现[J].现代信息科技,2022,6(08):33~35+38.

[9]黄苗苗.基于 Vue 和 Node.js 的作业管理系统的设计与实现[J].现代信息科技,2024,8(22):102~105+110.

[10]李艳杰.基于 MySQL 数据库的数据安全应用设计[J].现代信息科技,2023,7(12):151~154.

[11]何亮.基于 Vue 的动态可视化分析系统的设计与实现[D].西南民族大学硕士学位论文,2023:52~82.

[12]潘涛,王柳,董冉冉.基于 Vue.js 框架的网上商城管理系统的设计与实现[J].科技与创新,2023,(13):8~10.

[13]姚思怡.基于 VUE 的阅读平台设计与性能优化[D].北京邮电大学硕士学位论文,2024:20~77.

[14]刘泓杰.基于 Vue.js 的视频营销创作平台的研究与设计[D].北京邮电大学硕士学位论文,2023.8~10.

[15]李文杰.基于 SpringBoot 与 Vue 框架的公益性教育咨询平台系统研发[D].山东大学硕士学位论文,2023.20~31.

致　谢

时光匆匆，二十多岁的岁月疾驰而过，让人猝不及防。在这即将为大学生活画上句点的时刻，我提起笔，心中五味杂陈，千言万语汇聚成这篇致谢。

我最要感恩的，是我的父母。二十余载，他们如暖阳，给予我无微不至的关怀；又似后盾，在我每一次面对挫折时，给予坚定的支持与鼓励。记得大学入学时，我对未来充满迷茫，是父亲的一番长谈，让我有了前行的方向，这份深恩，我定当用未来的岁月去报答，成为他们的依靠与骄傲。

在学业上，我要诚挚感谢我的毕业论文指导老师张倩老师。从选题的迷茫，到研究过程中的困惑，张老师始终耐心引导。她以专业的视角，为我剖析问题，在每一次论文修改时，都给出精准且宝贵的建议，助力我一步步完善论文。

最后，我要感谢那个永不言弃的自己。大学四年，并非一帆风顺，面对学业的压力、生活的难题，我曾无数次想要放弃。但正是那个内心坚定、执着追求的自己，一次次在困境中站起，凭借着不服输的劲头，努力提升自己，力求做到最好。

即便大学生活留下了诸多遗憾，可这段时光依旧是我心中最炽热、最难忘的青春。如今，我已准备好行囊，向着新的人生征程启航。始于 2021 年的金秋，终于 2025 年的盛夏。再见了，我的母校！再见了，那段闪闪发光的学生时代！